

Thème 5 — Piles et électrolyse • Niveau Facile

Exercice 1 — anode, cathode et pôles

Une pile associe les couples Zn^{2+}/Zn ($E_r^\circ = -0,76 \text{ V}$) et Cu^{2+}/Cu ($E_r^\circ = +0,34 \text{ V}$).

- Quelle électrode est l'anode ? la cathode ?
- Quel est le signe (+ ou -) de chacune ?

Exercice 2 — sens des électrons et du courant

Dans la pile précédente (Zn et Cu), en fonctionnement :

- Dans quel sens circulent les électrons dans le fil (de quelle électrode vers quelle autre) ?
- Dans quel sens circule le courant conventionnel i ?

Exercice 3 — notation conventionnelle

On considère la même pile zinc-cuivre.

- Écris sa **notation conventionnelle** (anode à gauche).
- Que représentent le trait simple | et le double trait || ?

Exercice 4 — charge et quantité d'électrons

Un courant $I = 1,5 \text{ A}$ traverse une cuve pendant $t = 20 \text{ min}$. On donne $F = 96\,485 \text{ C/mol}$.

- Convertis t en secondes et calcule la charge $Q = I t$.
- Combien de moles d'électrons ont circulé ($n_{e^-} = Q/F$) ?

Exercice 5 — premier calcul de Faraday

On dépose de l'argent par électrolyse : $\text{Ag}^+ + e^- \longrightarrow \text{Ag}$ ($n = 1$, $M(\text{Ag}) = 108 \text{ g/mol}$). Le courant est $I = 1,0 \text{ A}$ pendant $t = 965 \text{ s}$. Calcule la masse d'argent déposée $m = \frac{M I t}{n F}$ (avec $F = 96\,485 \text{ C/mol}$).